Portfolio
cass54.github.io

RAPHAËL CASSARD

Élève-Ingénieur SysCom @ ENSEEIHT — Électronique RF, Antennes & Hyperfréquences

Toulouse / Nancy | (+33) 6 22 03 99 61 | cassardraph@gmail.com | Permis B



FORMATION

- **Diplôme d'Ingénieur SysCom (Télécommunications, RF & Antennes)** — Sept 2024 - Présent
  ENSEEIHT (Toulouse INP). Électronique haute fréquence, circuits hyperfréquences, réseaux d'antennes, guides d'ondes, radar, CEM.
- **Formation Synopsys — Design ASIC & CPU (Verilog)** — Juil 2026
  Formation intensive d'une semaine : flow Synopsys (Design Compiler, VCS, ICC2) et design CPU/SRAM en Verilog.
- **Classes Préparatoires aux Grandes Écoles (CPGE)** — Sept 2022 - Juil 2024
  Lycée Henri Poincaré, Nancy. Filière PCSI - PC* : Préparation intensive aux concours nationaux.
- **Baccalauréat Général (Scientifique)** — 2019 - 2022
  Lycée Marquette, Pont-à-Mousson. Mention Très Bien — Spécialités Mathématiques & Physique-Chimie, Option Maths Expertes, Section Européenne Anglais.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES & STAGES

- **Stagiaire Recherche — Conception, Prototypage CNC & Mesures RF d'Antenne 4.0 GHz** — Juin - Août 2026
  Universidad San Francisco de Quito (USFQ) — Cumbayá / Quito, Équateur.
  - Modélisation et simulation sous Ansys HFSS d'une antenne patch large bande à 4.0 GHz (couplage capacitif avec résonateur parasite) sur FR-4 pour canaux OFDM et banc SDR (ToA/AoA).
  - Fabrication en laboratoire par fraisage d'isolation sur CNC 3 axes (KiCad, FlatCAM, gravure chimique $FeCl_3$, soudure SMA) ; résolution des tolérances d'usinage et décalage fréquentiel.
  - Mesures RF sur analyseur de réseau (VNA Rigol) : bande mesurée de 370 MHz (9,25%) à -10 dB (cible ≥ 200 MHz) ; conception et mise en place d'un banc de test 2D sur mesure pour relever les diagrammes de rayonnement.
- **Mécanicien de Maintenance Industrielle** — Juin - Août 2025
  Rénovation Machines Industrielles (RMI), Nomeny et divers sites, France.
  - Maintenance préventive et intervention mécanique sur des parcs de machines industrielles variés (en atelier et sur le terrain).
  - Développement d'une grande autonomie technique et adaptabilité en environnement industriel exigeant.
- **Opérateur de Maintenance Biomédicale** — Août - Sept 2023
  Quipment, Nancy, France.
  - Maintenance préventive, contrôle et configuration de dispositifs médicaux selon les normes cliniques.

PROJETS RÉALISÉS

- **Amplificateur Hyperfréquence 5.2 GHz & Émetteur Radio (ADS / Momentum)** — 2026
  Conception complète d'un amplificateur haute fréquence à 5.2 GHz pour un émetteur radio. Sélection des composants, adaptation d'impédance, dessin du circuit imprimé RF (layout) et simulation électromagnétique sous Momentum.
- **Moniteur Cardiaque Mixte (Analogique & Numérique)** — 2025
  Création d'un système complet d'analyse cardiaque : conception de la chaîne d'acquisition analogique (amplification et filtrage du signal ECG), suivie du traitement numérique sous MATLAB pour le diagnostic.
- **Fréquencemètre Temps Réel sur Carte FPGA (Artix-7)** — 2025
  Conception d'une architecture numérique en langage VHDL sur carte FPGA pour la mesure et l'analyse instantanée de signaux via le convertisseur XADC sous Vivado.
- **Serrure Sécurisée par Badge RFID & Émetteur Audio FM** — 2024
  Développement du contrôle d'accès sans contact RFID sur microcontrôleur PIC18 (langage C) / Dimensionnement d'un émetteur-récepteur audio FM avec VCO et PLL.

COMPÉTENCES & OUTILS

- **Domaines Techniques :** Électronique RF, Conception d'Antennes, Circuits Hyperfréquences, Électronique Analogique & Numérique, Télécoms & Traitement du Signal.
- **Logiciels & CAO :** Synopsys (formation 1 semaine), ADS (RF & Momentum), ANSYS HFSS, Orcad PSpice, Vivado, Quartus, MPLAB X • **Langages :** VHDL, Verilog, C/C++, Python, MATLAB & Simulink.
- **Soft Skills :** Leadership (coordination d'équipe 70 pers.) • Sociable & Esprit d'équipe • Logistique événementielle • Autonomie technique & Adaptabilité • Éthique & RSE.
- **Langues :** Français (Maternel) • Anglais (B2+ Certifié Cambridge) • Italien (A2 - Niveau intermédiaire).

ENGAGEMENT ASSOCIATIF & LOISIRS

- **Vice-Président de liste (2024 - 2025) :** Coordination d'une équipe de 70 personnes, gestion d'un budget > 15 k€ et organisation d'événements majeurs de l'école.
- **Responsable Afterworks — AE ENSEEIHT (2025 - 2026) :** Organisation hebdomadaire des événements au bar associatif ("Foyer") et animation de la vie étudiante.
- **Centres d'intérêt :** Natation de compétition (Niveau Régional) • Guitare Électrique (8 ans de pratique).